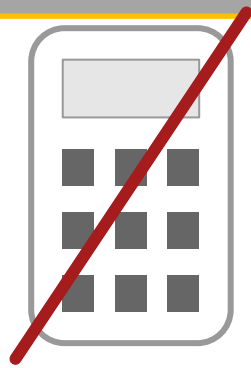
Questions flash Numéro 12 :

Thème : évolutions et équations

1 Le prix d'un abonnement passe de 50 € à 60 €.



Calculer le taux d'évolution du prix et l'exprimer en %.

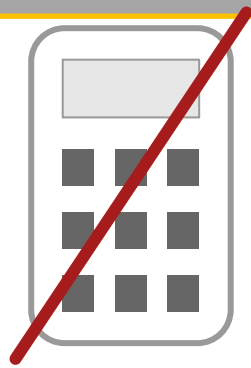
1 **Réponse :**

$$t = \frac{VF - VI}{VI} = \frac{60 - 50}{50}$$

$$= \frac{10}{50} = 0{,}2 = \boxed{+20\ \%}$$

Le prix de l'abonnement a augmenté de 20 %.

2 Un article coûte 60 € et son prix diminue de 30 %.



Calculer son prix final et préciser le coefficient multiplicateur.

2 **Réponse :** par paquets de 10 %.

$$10\ \%\ \text{de}\ 60\ € = 6\ €$$

$$30\ \%\ \text{de}\ 60\ € = 3 \times 6 = 18\ €$$

On retranche la diminution :

$$60 - 18 = \boxed{42}\ €$$

2 **Suite :**

Le coefficient multiplicateur est :

$$CM = 1 - \frac{30}{100} = \boxed{0,7}$$

L'article coûte désormais 42 €.

3 Résoudre l'équation suivante :

$$9x - 5 = 3x + 4$$

3 **Réponse :** pour tout réel x :

$$9x - 5 = 3x + 4$$

$$\Leftrightarrow 9x - 3x = 4 + 5 \quad \text{–3x et +5}$$

$$\Leftrightarrow 6x = 9$$

3 Suite :

$$6x = 9$$

$$\Leftrightarrow \quad x = \frac{9}{6} \quad \text{on divise par 6}$$

$$\Leftrightarrow \quad x = \frac{3}{2} \quad \text{on simplifie par 3}$$

$$\boxed{S = \left\{\frac{3}{2}\right\}}$$

4 Résoudre l'équation suivante :

$$\frac{1}{3}x - 1 = 3$$

4 **Réponse :** pour tout réel x :

$$\frac{1}{3}x - 1 = 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}x = 3 + 1 \quad \text{+1 de chaque côté}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}x = 4$$

4 Suite :

$$\frac{1}{3}x = 4$$

$$\Leftrightarrow \quad x = 4 \times 3 \quad \text{×3 de chaque côté}$$

$$\Leftrightarrow \quad x = 12$$

$$\boxed{S = \{12\}}$$